گزارش امکان‌سنجی فنی(Technical Feasibility Study)

پروژه: سامانه هوشمند پیش‌بینی شلوغی باشگاه و پیشنهاد بهترین زمان تمرین

نام دانشجو :امیرحسین ابراهیمی

نام درس :توسعه نرم‌افزار

کد و ساعت کلاس :یکشنبه، ساعت ۱۶

اعضای تیم:

۱. امیرحسین ابراهیمی
۲. علی رهنما
۳. پری‌ناز دایی

مسئولیت دانشجو :تحلیلگر فنی(Technical Analyst)

---

۱ .مقدمه و معرفی پروژه

پروژه حاضر با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نرم‌افزاری هوشمند برای نمایش و پیش‌بینی میزان شلوغی باشگاه‌های بدنسازی ارائه شده است.

یکی از مشکلات رایج ورزشکاران، نداشتن اطلاعات کافی درباره میزان شلوغی باشگاه پیش از مراجعه است. این مسئله باعث اتلاف زمان، انتظار برای استفاده از تجهیزات و کاهش کیفیت تجربه ورزشی می‌شود.

راهکار پیشنهادی، توسعه یک نرم‌افزار تحت وب است که با ثبت ورود و خروج اعضای باشگاه از طریقQR Code ، تعداد افراد حاضر را محاسبه کرده و با تحلیل اطلاعات تاریخی، میزان شلوغی ساعات آینده را پیش‌بینی می‌کند.

هدف اصلی پروژه، فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت فعلی باشگاه و پیشنهاد بهترین بازه زمانی برای مراجعه و تمرین است.

۲ .بررسی معماری و ساختار فنی سیستم

۲-۱ .نوع نرم‌افزار

نرم‌افزار پیشنهادی به‌صورت یک وب‌اپلیکیشن واکنش‌گرا (Responsive Web Application) طراحی خواهد شد تا کاربران بتوانند از طریق تلفن همراه، تبلت و رایانه به آن دسترسی داشته باشند.

سیستم از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود:

- **Frontend:** رابط کاربری برای ورزشکاران و مدیران باشگاه.
- **Backend:** پردازش اطلاعات، مدیریت ورود و خروج و اجرای منطق سیستم.
- **Database:** ذخیره اطلاعات کاربران، اعضا و سوابق تردد.
- **Prediction Engine:** تحلیل داده‌های تاریخی و پیش‌بینی میزان شلوغی ساعات آینده.

۲-۲ .نحوه عملکرد سیستم

فرآیند کلی عملکرد نرم‌افزار به شرح زیر است:

۱ .هر عضو باشگاه دارای یک QR Code اختصاصی خواهد بود.

۲ .هنگام ورود یا خروج، QR Code توسط تلفن همراه یا دستگاه اسکن‌کننده خوانده می‌شود.

۳ .اطلاعات مربوط به شناسه کاربر، زمان و نوع رویداد (ورود یا خروج) به سرور ارسال می‌شود.

۴ .سرور پس از اعتبارسنجی اطلاعات، رویداد را در پایگاه داده ذخیره می‌کند.

۵ .سیستم با استفاده از اطلاعات ورود و خروج معتبر، تعداد افراد حاضر در باشگاه را محاسبه می‌کند.

۶ .اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای تحلیل الگوهای مراجعه و پیش‌بینی شلوغی ساعات آینده استفاده می‌شوند.

۷ .نتایج در قالب نمودار، تعداد افراد حاضر و پیشنهاد زمان مناسب تمرین به کاربران نمایش داده می‌شوند.

۳ .فناوری‌ها و ابزارهای موردنیاز

فناوری‌های پیشنهادی برای پیاده‌سازی نسخه اولیه پروژه عبارت‌اند از

:

کاربرد	فناوری پیشنهادی	بخش
طراحی رابط کاربری	HTML، CSS، JavaScript	Frontend
ایجاد صفحات تعاملی	React	رابط کاربری پیشرفته
پردازش اطلاعات و منطق سیستم	Python / Django	Backend
ذخیره اطلاعات	PostgreSQL	Database
ثبت ورود و خروج	کتابخانه‌های تولید و اسکنQR	QR Code
تحلیل داده‌های مراجعه	Python / Pandas	Data Analysis
نمایش نمودارهای شلوغی	Chart.js	Charts
ارتباط Frontend وBackend	REST API	API
میزبانی و اجرای نرم‌افزار	Linux Server	Server

انتخاب فناوری‌های فوق بر اساس قابلیت توسعه، دسترسی مناسب، مستندات فنی و امکان پیاده‌سازی نسخه اولیه انجام شده است. انتخاب نهایی پس از بررسی مهارت‌های اعضای تیم انجام خواهد شد.

۴ .طراحی اولیه پایگاه داده

برای ذخیره‌سازی اطلاعات و مدیریت عملکرد سیستم، جداول زیر در نظر گرفته می‌شوند:

اطلاعات ذخیره‌شده	نام جدول
اطلاعات کاربران و مدیران	Users
اطلاعات باشگاه‌ها	Gyms
اطلاعات عضویت کاربران در باشگاه	Memberships
شناسه و توکن‌های QR کاربران	QR_Tokens
سوابق ورود و خروج اعضا	Attendance
آمار شلوغی در بازه‌های زمانی	Crowd_Statistics

ارتباط میان جداول به شکلی طراحی می‌شود که هر کاربر بتواند عضویت مشخصی در یک باشگاه داشته باشد و رویدادهای ورود و خروج او به‌صورت مستقل ثبت و قابل پیگیری باشند.

۵ .روش محاسبه تعداد افراد حاضر

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم، محاسبه تعداد افرادی است که در هر لحظه داخل باشگاه حضور دارند.

برای این منظور، تعداد ورودهای معتبر از ابتدای دوره فعالیت منهای تعداد خروج‌های معتبر محاسبه می‌شود.

فرمول پیشنهادی:

$$N(t) = N_in(t) - N_out(t)$$

در این فرمول:

- $N(t)$: تعداد افراد حاضر در زمان موردنظر
- $N_in(t)$: تعداد ورودهای معتبر ثبت‌شده
- $N_out(t)$: تعداد خروج‌های معتبر ثبت‌شده

برای جلوگیری از خطا، سیستم باید از ثبت ورود یا خروج تکراری جلوگیری کند و امکان اصلاح وضعیت اعضایی را که خروج خود را ثبت نکرده‌اند، برای مدیر باشگاه فراهم کند.

۶ .طراحی سیستم پیش‌بینی شلوغی

سیستم پیش‌بینی با استفاده از اطلاعات تاریخی ورود و خروج اعضا، الگوی مراجعه کاربران را در روزها و ساعات مختلف شناسایی می‌کند.

در نسخه اولیه، از روش میانگین‌گیری داده‌های تاریخی بر اساس روز هفته و ساعت استفاده خواهد شد.

فرمول پیشنهادی:

$$\hat{C}(d,h) = (\Sigma\ C_i(d,h)) / n$$

که در آن:

- $\hat{C}(d,h)$: تعداد پیش‌بینی‌شده افراد در روز و ساعت مشخص
- $C_i(d,h)$: تعداد افراد ثبت‌شده در نمونه تاریخی
- n: تعداد نمونه‌های معتبر تاریخی

برای مثال، سیستم می‌تواند میانگین تعداد افراد حاضر در روزهای شنبه بین ساعت ۱۸ تا ۱۹ را محاسبه کرده و از آن برای پیش‌بینی شلوغی همین بازه در هفته‌های آینده استفاده کند.

در مراحل بعدی، با افزایش حجم داده‌ها، امکان استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند رگرسیون و مدل‌های پیش‌بینی سری زمانی نیز وجود خواهد داشت.

نکته مهم این است که در ابتدای راه‌اندازی، به دلیل نبود اطلاعات تاریخی کافی، دقت پیش‌بینی محدود خواهد بود و با افزایش داده‌های ثبت‌شده بهبود پیدا می‌کند.

۷ .تجهیزات و منابع سخت‌افزاری موردنیاز

با توجه به انتخاب QR Code به‌عنوان روش ثبت ورود و خروج، پروژه در نسخه اولیه به تجهیزات پیچیده و گران‌قیمت نیاز ندارد.

تجهیزات موردنیاز شامل موارد زیر است:

۱ .تلفن همراه هوشمند برای اسکن.QR Code

۲ .رایانه یا لپ‌تاپ برای مدیریت باشگاه و مشاهده گزارش‌ها.

۳ .سرور یا هاست مناسب برای میزبانی نرم‌افزار.

۴ .اتصال اینترنت برای ارتباط کاربران با سامانه.

۵ .فضای ذخیره‌سازی برای نگهداری اطلاعات و تهیه نسخه پشتیبان.

در این نسخه نیازی به دوربین‌های هوشمند، سیستم تشخیص چهره یا دستگاه‌های اختصاصی شمارش افراد وجود ندارد.

۸ .منابع انسانی و مهارت‌های فنی موردنیاز

برای توسعه و راه‌اندازی پروژه، مهارت‌های زیر موردنیاز هستند:

- طراحی و توسعه رابط کاربری وب
- برنامه‌نویسی سمت سرور
- طراحی و مدیریت پایگاه داده
- پیاده‌سازی و مدیریتQR Code
- تحلیل داده و طراحی الگوریتم پیش‌بینی
- تست نرم‌افزار و شناسایی خطاها

با توجه به سه‌نفره بودن تیم، امکان تقسیم وظایف بر اساس تخصص و مهارت اعضا وجود دارد و برخی فعالیت‌ها نیز می‌توانند به‌صورت مشترک انجام شوند.

۹ .بررسی ریسک‌ها و چالش‌های فنی

راهکار پیشنهادی	ریسک فنی
امکان اصلاح اطلاعات توسط مدیر	ثبت نشدن خروج عضو
اعتبارسنجی و جلوگیری از ثبت رویداد تکراری	اسکن چندبارهQR Code
استفاده از توکن معتبر و کنترل وضعیت عضویت	اشتراک‌گذاریQR Code
طراحی سازوکار ثبت موقت و همگام‌سازی اطلاعات	قطعی اینترنت
استفاده از روش‌های ساده آماری در شروع کار	کمبود داده تاریخی
اعتبارسنجی داده‌ها و ثبت سوابق تغییرات	ثبت اطلاعات اشتباه
احراز هویت و سطح‌بندی دسترسی کاربران	دسترسی غیرمجاز

۱۰ .زمان‌بندی پیشنهادی توسعه فنی

زمان تخمینی	فعالیت	مرحله
۳ روز	تحلیل نیازمندی‌ها	۱
۴ روز	طراحی رابط کاربری	۲
۳ روز	طراحی معماری و پایگاه داده	۳
۵ روز	پیاده‌سازی سیستمQR Code	۴
۵ روز	توسعه Backend و پنل کاربری	۵
۴ روز	پیاده‌سازی الگوریتم پیش‌بینی	۶
۴ روز	تست و رفع خطا	۷
۲ روز	استقرار و ارزیابی اولیه	۸
۳۰ روز کاری		**مجموع**

این زمان‌بندی تخمینی است و با توجه به تقسیم وظایف اعضای تیم و امکان انجام فعالیت‌های موازی قابل تغییر خواهد بود.

۱۱ .نتیجه‌گیری امکان‌سنجی فنی

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، پیاده‌سازی نسخه اولیه سامانه هوشمند پیش‌بینی شلوغی باشگاه از نظر فنی امکان‌پذیر ارزیابی می‌شود.

استفاده از فناوری‌های متداول توسعه وب، پایگاه داده‌های استاندارد و روش ثبت ورود و خروج از طریقQR Code ، امکان توسعه یک سامانه کاربردی را بدون نیاز به تجهیزات سخت‌افزاری پیچیده فراهم می‌کند.

مهم‌ترین چالش‌های فنی پروژه شامل اطمینان از صحت اطلاعات ورود و خروج، مدیریت خطاهای احتمالی و جمع‌آوری داده‌های کافی برای افزایش دقت پیش‌بینی است.

در مجموع، پیشنهاد می‌شود پروژه ابتدا در مقیاس محدود و در یک باشگاه به‌صورت آزمایشی پیاده‌سازی شود و پس از بررسی عملکرد و دقت پیش‌بینی، برای توسعه و استفاده در باشگاه‌های بیشتر اقدام شود.

تهیه‌کننده :امیرحسین ابراهیمی

سمت در پروژه :تحلیلگر فنی(Technical Analyst)

درس :توسعه نرم‌افزار استاد زاهدی